UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Regla de L'Hopital

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Resuelva cada ejercicio mostrando el desarrollo. Indique cuando use la regla de L'Hopital y verifique que se cumplan sus condiciones antes de aplicarla.

1 Limites con forma $0/0$

Calcule los siguientes limites:

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$
4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$
5. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$

2 Limites con forma ∞/∞

Calcule los siguientes limites:

1. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{x}$
2. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x}{e^x}$
3. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x^2}{e^x}$
4. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{3x+1}{2x-5}$

3 Aplicaciones con varias derivadas

Resuelva los siguientes limites, aplicando L'Hopital las veces que sea necesario:

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3}$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$
4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$
5. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

4 Ejercicios de aplicacion

1. Halle la pendiente de la recta tangente a $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ en $x = 0$ usando el limite correspondiente.
2. Determine si la funcion $g(x) = \dfrac{e^x}{x^2}$ tiende a 0, ∞ o a un valor finito cuando $x \to \infty$.
3. Use L'Hopital para justificar que $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$.